MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A04 · FRENTE A · BLOCO A1

Conjuntos numéricos

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Lembre-se de que, neste material, $0 \in \mathbb{N}$.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Indique o menor conjunto numérico ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$) ao qual cada número pertence.

(a) -7

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\sqrt{9}$

(d) $\sqrt{5}$

(e) $0{,}333\ldots$

(f) π

2 Classifique em V ou F.

(a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

(b) Todo número inteiro é racional.

(c) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

(d) $0 \in \mathbb{N}$

(e) $-3 \in \mathbb{N}$

3 Escreva cada decimal exato como fração irredutível.

(a) $0{,}25$

(b) $1{,}2$

(c) $-0{,}75$

4 Determine a fração geratriz de cada dízima periódica.

(a) $0{,}444\ldots$

(b) $0{,}3636\ldots$

(c) $1{,}555\ldots$

5 Coloque em ordem crescente: $0{,}4$; $-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $-0{,}6$; $\frac{3}{2}$.

6 Dê um exemplo de

(a) um número racional que não seja inteiro;

(b) um número irracional entre 1 e 2;

(c) um número inteiro que não seja natural.

7 Calcule e diga se o resultado é racional ou irracional.

(a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

(b) $\sqrt{3} + \sqrt{3}$

(c) $(\sqrt{5})^2$

TREINO questões 8 a 15

8 Determine a fração geratriz.

(a) 0,1222 ...

(b) 2,04545 ...

9 Usando frações geratrizes, mostre que $0{,}999\ldots = 1$.

10 Calcule e dê o resultado como fração irredutível: $0{,}5 + \frac{2}{3} - 0{,}1$.

11 Calcule $\left(0{,}222\ldots + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{9}{5}$.

12 Quantos números inteiros estão entre $-\sqrt{10}$ e $\sqrt{20}$?

13 Encontre dois números racionais entre $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$.

14 A soma de dois números irracionais é sempre irracional? E o produto? Justifique com exemplos.

15 Qual é maior: $\frac{7}{9}$ ou 0,77? Justifique.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Determine a fração geratriz de 0,20101 ... (o grupo 01 se repete).

17 Sendo $x = 0{,}1777\ldots$ e $y = 0{,}0333\ldots$, calcule $\dfrac{x}{y}$.

18 Qual é o menor número natural $n \geq 1$ para o qual $\sqrt{12n}$ é um número natural?

19 Para quantos números naturais n, com $1 \leq n \leq 100$, o número $\sqrt{n}$ é racional?

20 Sendo $a = 0{,}5$ e $b = 0{,}4545\ldots$, escreva $a + b$ como fração irredutível.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A04

1 (a) $\mathbb{Z}$: inteiro negativo. (b) $\mathbb{Q}$: fração de inteiros. (c) $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$.
(d) 5 não é quadrado perfeito: irracional. (e) Dízima periódica, igual a $\frac{1}{3}$: $\mathbb{Q}$. (f) Irracional.

RESPOSTA **(a)** $\mathbb{Z}$ **(b)** $\mathbb{Q}$ **(c)** $\mathbb{N}$ **(d)** $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ **(e)** $\mathbb{Q}$ **(f)** $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$

2 (a) V. (b) V: todo inteiro k pode ser escrito como $\frac{k}{1}$.
(c) F: $\sqrt{2}$ é irracional. (d) V. (e) F: os naturais não têm negativos.

RESPOSTA **(a) V (b) V (c) F (d) V (e) F**

3 (a) $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$. (b) $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$. (c) $-\frac{75}{100} = -\frac{3}{4}$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{1}{4}$ **(b)** $\frac{6}{5}$ **(c)** $-\frac{3}{4}$

4 (a) Período 4, com um algarismo: $\frac{4}{9}$.
(b) Período 36, com dois algarismos: $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.
(c) $1 + \frac{5}{9} = \frac{14}{9}$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{4}{9}$ **(b)** $\frac{4}{11}$ **(c)** $\frac{14}{9}$

5 Em decimal: 0,4; −0,5; 0,333 ...; −0,6; 1,5.
Ordem: $-0{,}6 < -\frac{1}{2} < \frac{1}{3} < 0{,}4 < \frac{3}{2}$.

RESPOSTA $-0{,}6 < -\frac{1}{2} < \frac{1}{3} < 0{,}4 < \frac{3}{2}$

6 Há muitas respostas. Exemplos:
(a) $\frac{1}{2}$. (b) $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ (ou $\sqrt{3}$). (c) -1.

RESPOSTA **exemplos: (a)** $\frac{1}{2}$ **(b)** $\sqrt{2}$ **(c)** -1

7 (a) $\sqrt{16} = 4$: racional. (b) $2\sqrt{3}$: irracional. (c) 5: racional.

RESPOSTA **(a)** 4**, racional (b)** $2\sqrt{3}$**, irracional (c)** 5**, racional**

8 (a) Dízima composta: $\frac{12-1}{90} = \frac{11}{90}$.
(b) $0{,}04545\ldots = \frac{045-0}{990} = \frac{45}{990} = \frac{1}{22}$, então o número é $2 + \frac{1}{22} = \frac{45}{22}$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{11}{90}$ **(b)** $\frac{45}{22}$

9 Período 9, com um algarismo: $0{,}999\ldots = \frac{9}{9} = 1$.
Outra forma: $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$; multiplicando por 3, $1 = 0{,}999\ldots$.

RESPOSTA $\frac{9}{9} = 1$

10 $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{10} = \frac{15}{30} + \frac{20}{30} - \frac{3}{30} = \frac{32}{30} = \frac{16}{15}$.

RESPOSTA $\frac{16}{15}$

11 $0{,}222\ldots = \frac{2}{9}$ e $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$. Soma: $\frac{5}{9}$. Então $\frac{5}{9} \cdot \frac{9}{5} = 1$.

RESPOSTA 1

12 $3 < \sqrt{10} < 4$, logo $-4 < -\sqrt{10} < -3$. E $4 < \sqrt{20} < 5$.
Inteiros: $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$, ou seja, 8 números.

RESPOSTA 8

13 Use frações equivalentes: $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ e $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.
Entre elas, por exemplo, $\frac{9}{20}$ e $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$. Há infinitas outras possibilidades.

RESPOSTA **por exemplo,** $\frac{9}{20}$ **e** $\frac{1}{2}$

14 Não, em nenhum dos casos.
Soma: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$. Produto: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.
Ambos os resultados são racionais.

RESPOSTA **nenhum dos dois é sempre irracional**

15 $\frac{7}{9} = 0{,}777\ldots$. Comparando com 0,770: no terceiro algarismo decimal, $7 > 0$.
Logo, $\frac{7}{9} > 0{,}77$.

RESPOSTA $\frac{7}{9}$

16 Parte não periódica: 2; período: 01.
$$\frac{201 - 2}{990} = \frac{199}{990}.$$

RESPOSTA $\frac{199}{990}$

17 $x = \frac{17-1}{90} = \frac{16}{90} = \frac{8}{45}$ e $y = \frac{3}{90} = \frac{1}{30}$.
$$\frac{x}{y} = \frac{8}{45} \cdot 30 = \frac{240}{45} = \frac{16}{3}.$$

RESPOSTA $\frac{16}{3}$

18 $12n = 2^2 \cdot 3 \cdot n$. Para ser quadrado perfeito, o fator 3 precisa de expoente par: $n = 3$.
Então $\sqrt{36} = 6$.

RESPOSTA $n = 3$

19 $\sqrt{n}$ é racional exatamente quando n é quadrado perfeito: $1, 4, 9, \ldots, 100$.
São 10 números.

RESPOSTA 10

20 $a = \frac{1}{2}$ e $b = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$.
$a + b = \frac{11}{22} + \frac{10}{22} = \frac{21}{22}$.

RESPOSTA $\frac{21}{22}$